11.5.1 அணுக்களின் எலக்ட்ரான் பகிர்வு

எலக்ட்ரான்கள் ஆர்பிட் எனப்படும் வட்டப்பாதைகளில் உட்கருவைச் சுற்றி வருகின்றன என்பதை நீ அறிவாய். ஆர்பிட்டுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் எலக்ட்ரான்களைப் பகிர்ந்து நிரப்புதல் எலக்ட்ரான் பகிர்வு எனப்படும். அணுக்களில் உள்ள இந்த ஆர்பிட்டுகளில் எலக்ட்ரான்கள் பகிர்ந்து நிரப்பப்படுவது, குறிப்பிட்ட விதிகள் (அ) நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டே நிகழ்கிறது. இவ்விதிகள் எலக்ட்ரான் அமைப்புக்கான போர் மற்றும் புரி விதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

அணுவின் கூடுகளில் எலக்ட்ரான் பங்கீட்டுக்கான விதிகளை போர் மற்றும் புரி ஆகியோர் பின்வருமாறு முன் மொழிந்தனர்.

விதி (1): ஒரு வட்டப்பாதையில் இடங்கொள்ளும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை $2n^2$ என்ற வாய்ப்பாட்டால் கணக்கிடப்படுகிறது. n என்பது முதன்மை குவாண்டம் எண் ஆகும். (அதாவது உட்கருவிலிருந்து கூட்டின் வரிசை எண்)

ஆர்பிட்	n இன் எண்ணிக்கை	எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை $2n^2$
K	1	$2 \times 1^2 = 2$
L	2	$2 \times 2^2 = 8$
M	3	$2 \times 3^2 = 18$
N	4	$2 \times 4^2 = 32$

விதி (2): கூடுகள் அவற்றின் ஆற்றல்களின் ஏறு வரிசையில் எலக்ட்ரான்களால் படிப்படியாக நிரப்பப்படுகின்றன.

விதி (3): ஒரு அணுவின் வெளிவட்ட ஆர்பிட்டினால் கூடுதலாக எலக்ட்ரான்களைப் பெற முடிந்தாலும், இந்த ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 8 க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 20 எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட கால்சியம் அணுவின் எலக்ட்ரான் பகிர்வு,

K	L	M	N
2	8	8	2

கணக்கீடு 2

அலுமினியம் அணுவின் (13 எலட்ரான்கள்) எலக்ட்ரான் பகிர்வைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

K – ஆர்பிட் = 2 எலக்ட்ரான்கள்

L – ஆர்பிட் = 8 எலக்ட்ரான்கள்

M – ஆர்பிட் – 3 எலக்ட்ரான்கள்

∴ அலுமினியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு 2,8,3

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

புரோட்டான்களையும் நியூட்ரான்களையும் இணைக்கும் விசையானது ஈர்ப்பு விசையைக் காட்டிலும் மிகவும் வலிமையானது. இது யுகாவா விசை என அழைக்கப்படுகிறது.

தனிமங்களின் அணு அமைப்பின் வரைபட விளக்கம்

எடுத்துக்காட்டு

$^{16}_{8}O$ - ஆக்சிஜன் அணுவின் வரைபட விளக்கம்

நிறை எண் A = 16

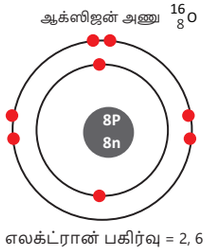
அணு எண் Z = 8

நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = A – Z = 16 – 8 = 8

புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை = 8

எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 8

எலக்ட்ரான் பகிர்வு = 2, 6



படம் 11.7 ஆக்ஸிஜன் அணுவின் வரைபடம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அணுக்கள் மிக நுண்ணிய நிறை எண்களைப் பெற்றுள்ளதால் அவற்றை கிராமில் அளவிட முடியாது. அவை amu (அணு நிறை அலகு) என்றும் அளவிடப்படுகின்றன. இதன் புதிய அலகு U. அணுவின் உருவ அளவு நானோமீட்டர் என்ற அலகினால் அளவிடப்படுகின்றது ($1\ nm = 10^{-9}m$). அணுக்கள் மிகவும் நுண்ணிய பொருளாக உள்ளதால் அவை **ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்** (SEM) மூலம் பார்வையிடப்படுகின்றன.

11.5.2 இணைதிறன் எலக்ட்ரான்

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் (படம் 11.7), ஆக்சிஜன் அணுவின் வெளிவட்ட ஆர்பிட்டில் ஆறு எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன என்பதை நாம் காணலாம். இந்த ஆறு எலக்ட்ரான்கள் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

அணுவின் உட்கருவிலிருந்து கடைசியாக உள்ள வெளிக்கூடு இணைதிறன் கூடு என்றும், அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. தனிமங்களின் வேதிப்பண்புகள் அவற்றின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களால் தீர்மானிக்கப் படுகின்றன. ஏனெனில் அவை மட்டுமே வேதி வினையில் பங்கெடுக்கின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 130 12/7/2022 11:56:09 AM